Solución de la pregunta 7

PRECÁLCULO · RAÍCES COMPLEJAS CONJUGADAS

¿Cuál es el polinomio mónico de grado 3, con coeficientes reales, que tiene como raíces 2 y $1+i$?

A) x^3-4x^2+6x-4

B) x^3-2x-4

C) x^3-2x+4

D) x^3-4x^2+4x

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Conjugada**
   Con coeficientes reales, $1-i$ también es raíz.

2. **Factor cuadrático**
   $(x-1-i)(x-1+i)=(x-1)^2+1=x^2-2x+2.$

3. **Producto**
   $(x-2)(x^2-2x+2)=x^3-4x^2+6x-4.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa las raíces $-1\pm i$ en vez de $1\pm i$.

C) Usa la raíz -2 en vez de 2.

D) Trata $1+i$ como si diera el factor x^2-2x.

Idea clave. Las raíces complejas de polinomios reales vienen en pares conjugados.